

NEUROANATOMIA PARTE 1

➤ Ideia central do resumo

Nesse material você vai ler e entender sobre o sistema nervoso, fazendo uma organização ampla da organização anatômica e funcional dele. Passando por **SNC, SNP, encéfalo, medula espinal, meninges, líquido, nervos cranianos, nervos espinais e SNA**.

➤ Ideia central do sistema nervoso

O sistema nervoso é o grande sistema de controle, integração e comunicação do corpo humano. Ele recebe informações do ambiente externo e interno, interpreta e dá as respostas adequadas a partir disso.

De forma simples, seria: acontece o estímulo, receptor sensorial encaminha, acontece o processamento do sistema nervoso da informação que chegou, há uma resposta motora, visceral, endócrina ou comportamental.

➤ Funções gerais do sistema nervoso

As funções principais do sistema nervoso são:

→ Orientação do corpo

O sistema nervoso informa o corpo a localização, como ele está e o que está acontecendo ao seu redor. Isso envolve vários processos, como, visão, audição, tato, temperatura e dor. Além de envolver percepções externa, há também internas, como pressão arterial, pH, concentração de glicose e distensão visceral.

→ Coordenação e controle das atividades corporais

O sistema nervoso controla órgão efetores, sendo eles os músculos esqueléticos, músculo cardíaco, músculo liso e glândulas. Nesse sentido ele participa tanto de ações voluntárias como também de ações involuntárias.

→ Memória, aprendizado e inteligência

O encéfalo não é apenas para receber estímulos e respondê-los. Ele também armazena experiências, cria memórias, aprende padrões e modifica comportamentos futuros. Essas funções são essenciais para a adaptação.

→ Comportamento instintivo

Alguns comportamentos são programados biologicamente, ou seja, “vem de fábrica”, como respostas a defesa, fome, sede, sono reprodução etc.

Esses comportamentos envolvem principalmente regiões como hipotálamo, sistema límbico e tronco encefálico.

➤ Funções sensitivas, integrativas e motoras

De maneira bem objetiva, a **função sensitiva** é a entrada da informação, receptores vão captar os estímulos e enviam sinais para o sistema nervoso central.

Já a **função integrativa** é o processamento da informação. O SNC analisa o sinal que recebeu, comparando com memórias, decidindo então qual resposta vai ser mais adequada.

Por fim a **função motora**, que é a saída da resposta, ou seja, a ação. O sistema nervoso central envia comando para os músculos ou glândulas para eles agirem.

➤ Divisão anatômica do sistema nervoso

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). O sistema nervoso central é formado por:

- **Encéfalo**
- **Medula espinal**

Já o sistema nervoso periférico é formado por:

- **Nervos**
- **Gânglios**
- **Terminações nervosas**

Macete: o SNC é o centro de comando. Enquanto o SNP são cabos de comunicação que levam e trazem as informações.

➤ Encéfalo: conceito geral

O encéfalo é a parte localizada dentro do crânio, ele é envolvido por crânio, meninges e líquido cerebrospinal. No encéfalo, possui uma alta taxa metabólica, significa que ele precisa sempre de suprimento, oxigênio e nutrientes, principalmente glicose.

➤ Divisão do encéfalo

O encéfalo é dividido em três grandes partes:

- **Cérebro**
- **Cerebelo**
- **Tronco encefálico**

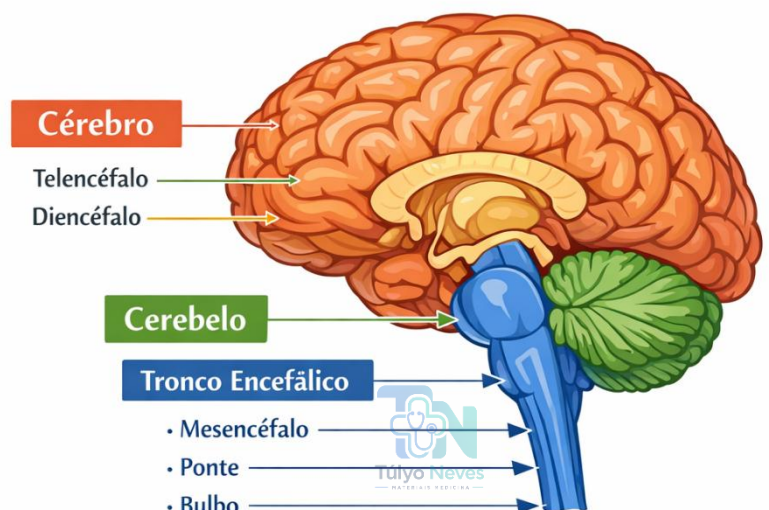
Tendo também subdivisões:

- **Telencéfalo**
- **Diencefalo**

No tronco encefálico inclui:

- **Mesencéfalo**
- **Ponte**
- **Bulbo**

Divisão do Encéfalo Humano



➤ Cérebro: estrutura geral

O cérebro é a maior parte do encéfalo, ele é dividido em dois hemisférios:

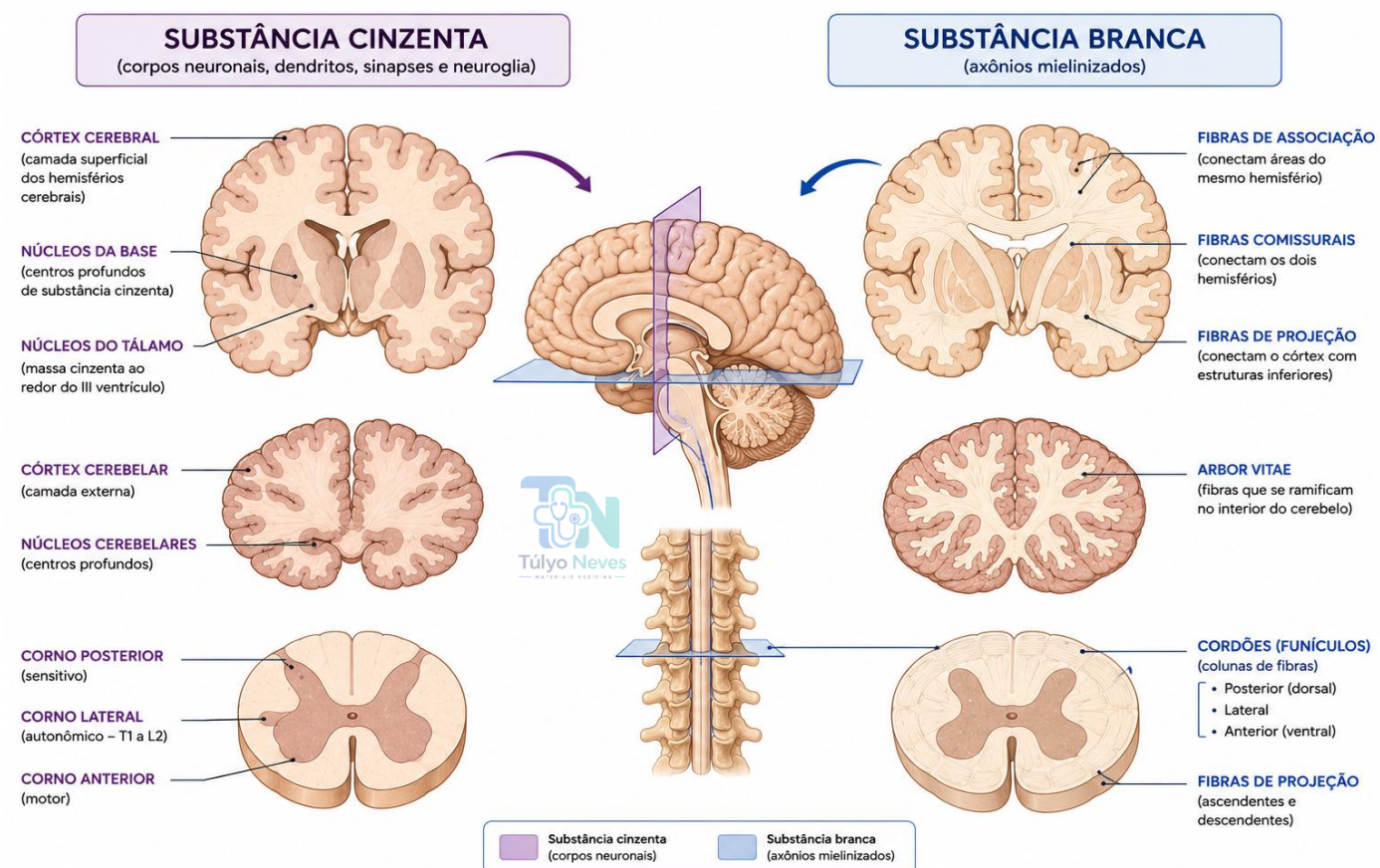
- Hemisférios direito
- Hemisférios esquerdo

Esses dois hemisférios são conectados por fibras nervosas, além do corpo caloso, que permite a comunicação entre os dois lados hemisféricos.

➤ Córtex cerebral e substância branca

O córtex cerebral é a camada mais externa, também chamada de “casca”. Ela é formada principalmente por **substância cinzenta**, que é a parte que predomina mais os corpos dos neurônios (SOMA). É nessa região que participa funções como consciência, movimento voluntário, sensibilidade consciente, linguagem, memória, planejamento, raciocínio, emoções.

Já a região mais interna, é composta principalmente por **substância branca**. Ela é formada por axônios mielinizados, responsáveis pela comunicação das diferentes áreas do sistema nervoso.



ANOTAÇÕES:

➤ Por que o cérebro possui pregas?

A superfície do cérebro é pregueada, essas pregas vão formar giros, sulcos e fissuras.

- Giros → elevações
- Sulcos → depressões
- Fissuras → sulcos mais profundos

A função dessas pregas é aumentar a área de superfície cortical dentro do crânio, isso porque quanto maior essa área, maior a quantidade de neurônios disponíveis para processamento.

➤ Lobos cerebrais

O córtex cerebral é dividido em lobos.

→ Lobo frontal

Essa região é relacionada com movimento voluntário, planejamento, tomada de decisão, comportamento e emoções. Clinicamente, lesões no lobo parietal pode causar alteração comportamentais, dificuldades de planejamento entre outras causas relacionadas.

Ainda no lobo frontal, possuía área de Broca, que é a área relacionada a produção de fala.

→ Lobo parietal

Já essa região se relaciona principalmente com a sensibilidade corporal, recebendo informações de tato, pressão, dor, temperatura e propriocepção.

→ Lobo temporal

Fortemente relacionada à audição, memória, compreensão da linguagem, processamento emocional.

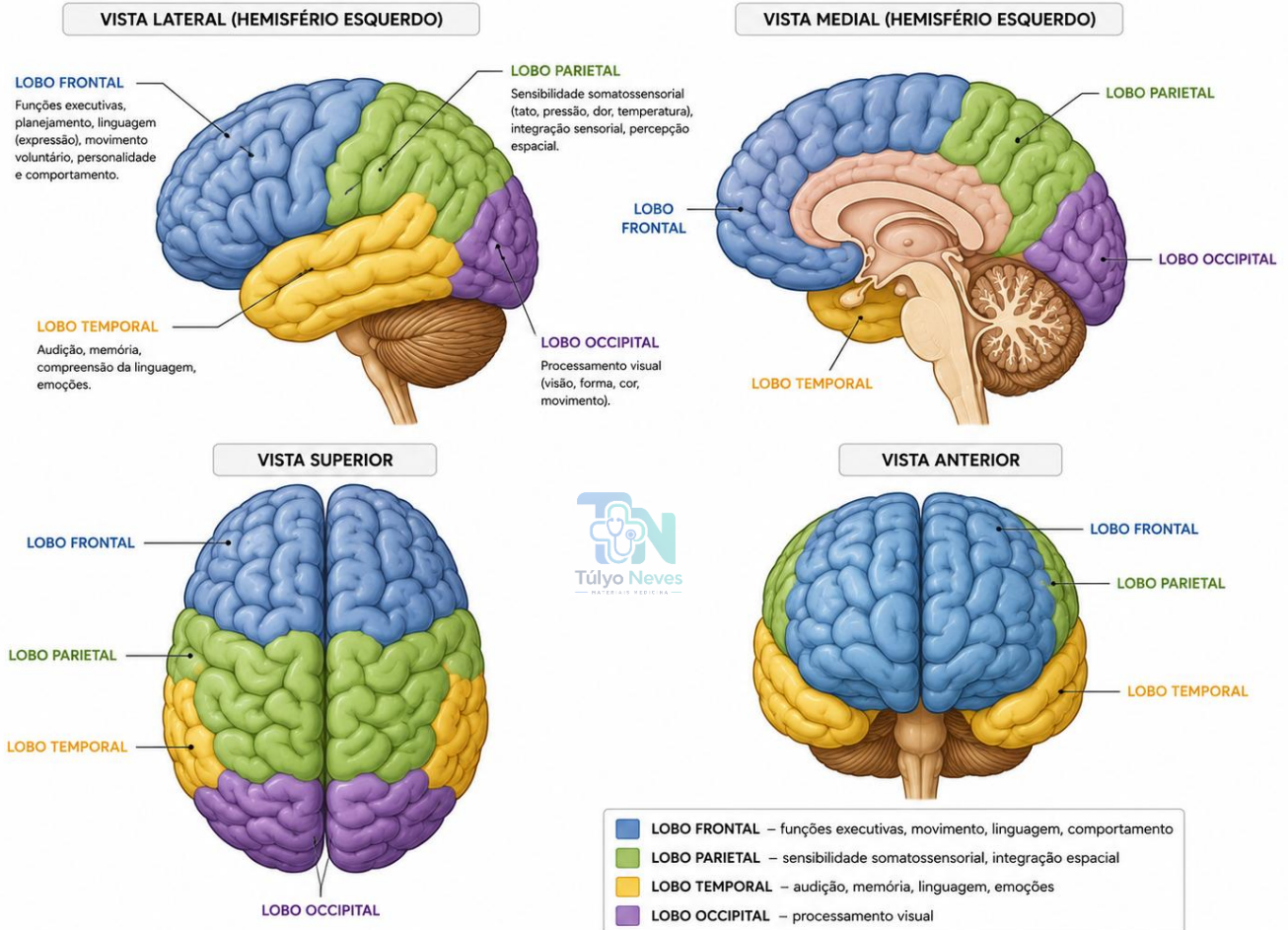
→ Lobo occipital

Relaciona-se à visão, recebe informações visuais vindas da retina. Clinicamente, lesões nessa região pode causar alterações no campo visual ou dificuldade de interpretação visual.

→ Lobo insular

Apesar de os principais lobos já terem sido abordados, existe um quinto lobo que fica mais profundamente ao sulco lateral, o lobo insular está relacionado a gustação, interocepção, dor visceral, emoções, controle autônomo.

ANOTAÇÕES:



➤ **Diencefalo**

Diencefalo se localiza mais profundamente no encéfalo, inclui duas estruturas:

- **Hipotálamo**
- **Tálamo**

Apesar de serem estruturas relativamente pequenas, possui importâncias enormes.

➤ **Tálamo**

O tálamo de modo anatômico, é uma massa oval de substância cinzenta. Ele trabalha como um grande centro de retransmissão sensorial. Quase todas as informações sensitivas que chegam ao córtex, passam antes pelo tálamo, exceto o olfato.

O tálamo é uma estação de retransmissão, filtragem e modulação das informações sensitivas para o córtex.

➤ **Hipotálamo**

O hipotálamo é uma estrutura responsável por controlar funções automáticas, endócrinas e comportamentais, sendo a regulação cardiovascular, da temperatura corporal, controle da hipófise, sono e vigília, resposta sexual etc.

➤ Cerebelo

O cerebelo é a segunda maior parte do encéfalo, está localizada na parte inferior e posterior da cavidade craniana. As duas funções são, equilíbrio, coordenação motora, manutenção da postura, controle do tônus muscular e ajuste fino dos movimentos. No geral, o cerebelo ajusta o movimento para que ele seja coordenado, preciso e fluido.

Macete: o córtex motor dá a ordem: “pegue o copo”, já o cerebelo ajusta a força, direção e velocidade da ação.

Quando o cerebelo sofre algum tipo de lesão, pode aparecer ataxia, tremor de intenção, dismetria, dificuldade para equilibrar, marcha instável, entre outros relacionados.

➤ Mesencéfalo

Essa estrutura é a parte superior do tronco encefálico.

→ Colículos superiores, são relacionados a reflexos visuais, reflexos dos olhos, cabeça e pescoço perante a estímulos visuais.

→ Colículos inferiores, relacionados a reflexos auditivos, como virar a cabeça diante um barulho de um barulho alto.

→ Núcleos relacionados ao tônus muscular e postura, participando de circuitos motores importantes.

➤ Ponte

A ponte é a estrutura localizada entre o mesencéfalo e o bulbo. Ele participa da comunicação de várias regiões do encéfalo, principalmente com o cerebelo. Dentre funções como impulsos relacionados a mastigação, movimentos oculares, movimentos da expressão facial, controle do equilíbrio, podendo também participar da regulação respiratória, ajudando no ritmo junto com centros bulbares.

➤ Bulbo

O bulbo é a parte mais inferior da medula espinal. Tem grande importância para as funções vitais. Controle da tosse, deglutição, vômito, salivação, movimentos da língua, respiração, circulação, batimentos cardíacos e equilíbrio se inclui na função do bulbo.

Nesse sentido, lesões no bulbo é considerável grave, já que podem comprometer a respiração e batimentos cardíacos.

ANOTAÇÕES:



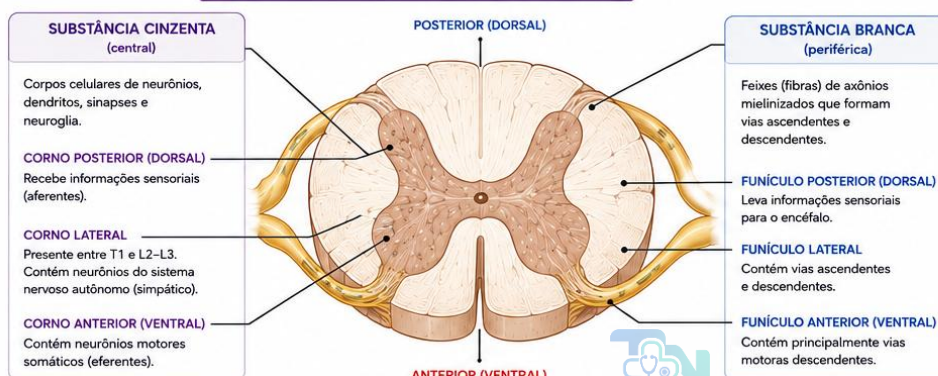
➤ Substância cinzenta e branca na medula

A organização das substâncias na medula é diferente da do cérebro. Na medula a substância cinzenta fica mais interna, no centro, em forma de H ou uma borboleta. Já a substância branca fica mais na periferia. Na substância cinzenta, contém os corpos celulares de neurônios e interneurônios e sinapses. Já na substância branca contém os tratos ascendentes e descendentes.

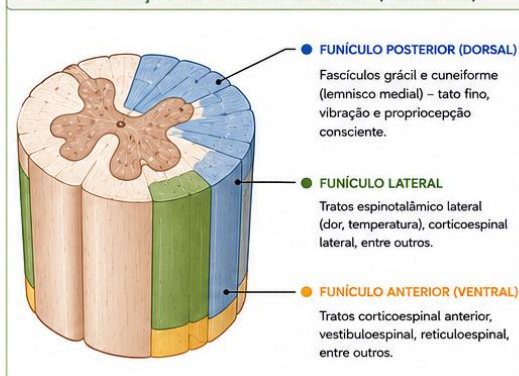
SUBSTÂNCIA CINZENTA E SUBSTÂNCIA BRANCA DA MEDULA ESPINAL

A medula espinal apresenta substância cinzenta central, em forma de "H", circundada pela substância branca.

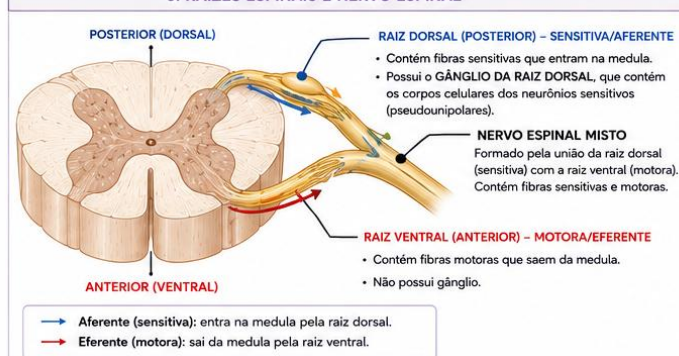
1. CORTE TRANSVERSAL DA MEDULA ESPINAL



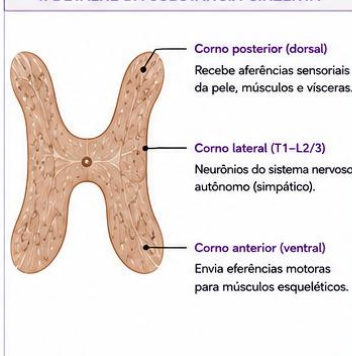
2. ORGANIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA BRANCA (FUNÍCULOS)



3. RAÍZES ESPINAIS E NERVO ESPINAL



4. DETALHE DA SUBSTÂNCIA CINZENTA



5. RESUMO DAS FUNÇÕES

ESTRUTURA	FUNÇÃO PRINCIPAL
CORNO POSTERIOR (SUBSTÂNCIA CINZENTA)	Entrada de informações sensoriais (aférentes) da pele, músculos e vísceras.
CORNO LATERAL (SUBSTÂNCIA CINZENTA)	Controle do sistema nervoso autônomo (simpático) – T1 a L2-L3.
CORNO ANTERIOR (SUBSTÂNCIA CINZENTA)	Saída de comandos motores somáticos para músculos esqueléticos (eferentes).
SUBSTÂNCIA BRANCA (FUNÍCULOS)	Condução de impulsos em vias ascendentes (sensitivas) e descendentes (motoras).

A SUBSTÂNCIA CINZENTA é o centro de integração (corpos celulares e sinapses).
A SUBSTÂNCIA BRANCA é a via de comunicação (fibras mielinizadas).

Regra prática:
DORSAL ENTRA SENSIBILIDADE. VENTRAL SAI MOVIMENTO.

■ Substância cinzenta
 ■ Substância branca

➤ Funções da medula espinal

A medula possui duas funções principais:

→ Condução de impulsos

Ela conduz informações sensitivas do corpo para o encéfalo, por vias ascendentes ou aferentes. Além de conduzir comandos motores do encéfalo para o corpo, por vias descendentes ou eferentes.

→ Reflexos modulares

A medula é responsável por atos reflexivos. Reflexo medular é uma resposta bem rápida, que pode acontecer sem a participação consciente do encéfalo (reflexos patelares por exemplo).

ANOTAÇÕES:

➤ Meninges

As meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o encéfalo e a medula espinal. São três camadas diferentes:

- Dura-máter
- Aracnoide-máter
- Pia-máter

Elas possuem a função de revestimento, proteção mecânica, estabilidade física e redução do impacto contra as estruturas ósseas.

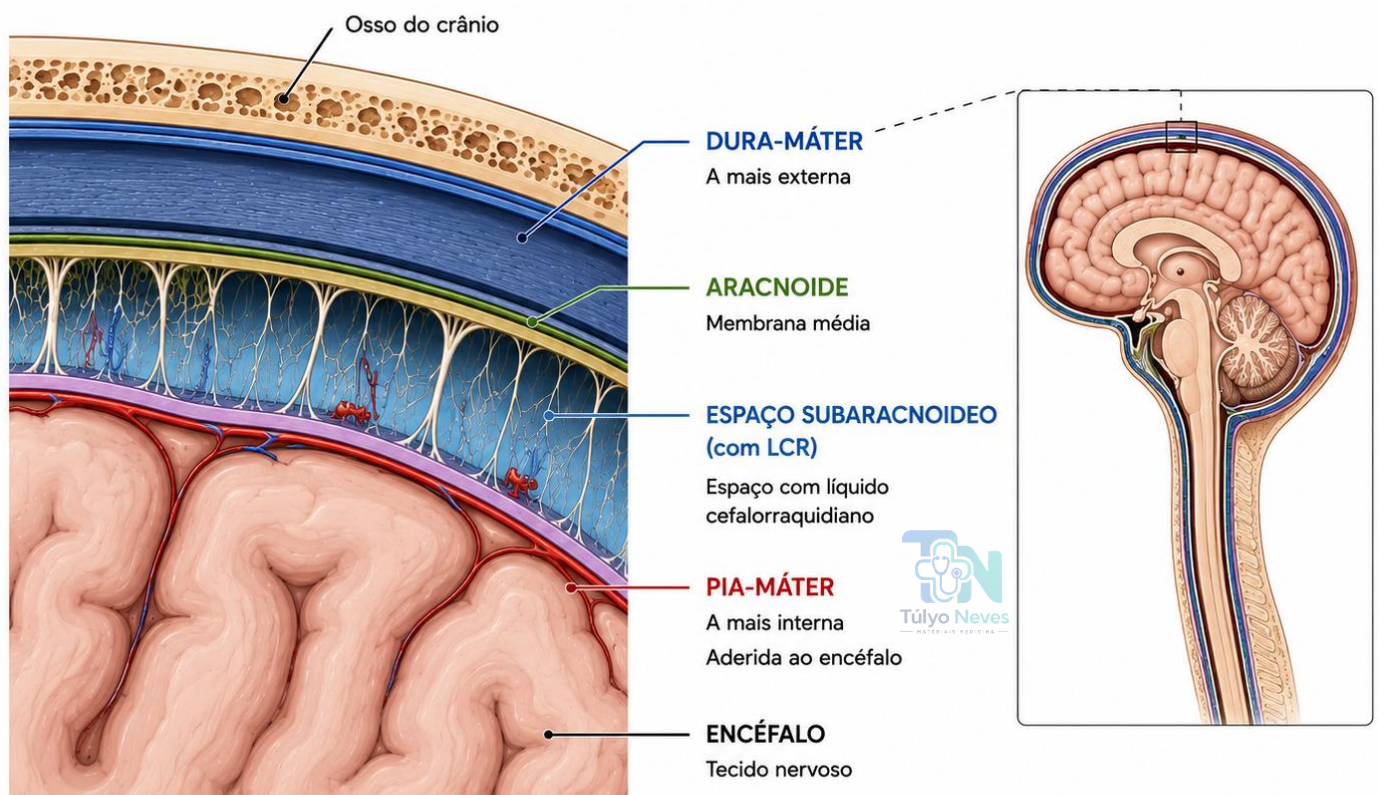
→ **A dura-máter** é a meninge mais externa e mais resistente.

→ **Aracnoide-máter** é a meninges intermediária. Ela fica entre a dura e pia. Abaixo da aracnoide existe o espaço subaracnóideo, que é o lugar onde circula o LCR. As granulações aracnoides participam da reabsorção do LCR para o sangue venoso.

→ **Pia-máter** é a meninge mais interna. Ela está aderida diretamente a superfície do encéfalo e da medula, acompanhando sulcos, giros e contornos do tecido nervoso, porém ela não está ligada diretamente ao tecido nervoso, abaixo dela possui uma camada de astrócitos.

MENINGES

Três membranas que envolvem e protegem o encéfalo e a medula espinal.



DURA-MÁTER
(externa)

ARACNOIDE
(média)

ESPAÇO SUBARACNOIDEO
(com LCR)

PIA-MÁTER
(interna)

➤ LCR

O LCR é o fluido claro e incolor que banha o sistema nervoso central. Ele circula nos ventrículos, espaço subaracnóideo e ao redor da medula espinal. Possui várias funções importantes como nutrição, amortecimento contra choques, proteção mecânica, eliminação de resíduos e manutenção no ambiente químico do SNC.

➤ Produção de LCR

O LCR é produzido principalmente pelos plexos coróides. Esses plexos são pregas vascularizadas nos ventrículos cerebrais. Elas possuem capilares de células epiteliais especializadas que controlam a passagem de substâncias do sangue para o LCR.

➤ Ventrículos cerebrais

Os ventrículos são cavidades internas de encéfalo preenchidas por LCR. Ao todo possui, dois ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, em ordem.

O fluxo básico do LCR é:

Ventrículos laterais → terceiro ventrículo → aqueduto cerebral → quarto ventrículo → espaço subaracnóideo → granulações aracnóides → seios venosos

➤ Sistema nervoso periférico

SNP inclui todas as estruturas nervosas fora do SNC, é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Sua função geral é conectar o SNC ao restante do corpo.

→ Nervos são conjuntos de fibras nervosas localizadas fora do SNC. São formados por vários axônios envolvidos em tecidos conjuntivos.

➤ Classificação dos nervos quanto à origem

Nervos cranianos ligam-se ao encéfalo e são um total de **12 pares**. Eles participam de funções sensoriais e motoras da cabeça, pescoço e vísceras, especialmente por meio do nervo vago.

Nervos espinais ou raquidianos, são ligados a medula espinal, em um total de 31 pares. Conectam a medula ao tronco, membros e partes do pescoço.

➤ Nervos cranianos

Como já abordado, são 12 pares cranianos:

I – Olfatório



SAIBA TODOS, DECORE!!!!!!

É do tipo sensitivo, tendo a função do olfato.

II – Óptico

Tipo sensitivo com a função da visão, levando informações da retina ao encéfalo.

III – Oculomotor

Tipo motor, inerva a maior parte dos músculos extrínsecos do olho, além do músculo ciliar e esfíncter da pupila.

IV – Troclear

Tipo motor, inerva o músculo oblíquo superior do olho.

V – Trigêmeo

Tipo misto, tendo a função sensitiva na face, lábios, seios paranasais e cavidade oral. Já a função motora nos músculos da mastigação. Nervo muito importante para a sensibilidade facial.

VI – Abducente

Tipo motor, inerva o músculo reto lateral do olho, permitindo abdução do globo ocular.

VII – Facial

Tipo misto, com função sensitiva na gustação dos dois terços anteriores da língua. Já a função motora nos músculos da expressão facial.

VIII – Vestibulococlear

Tipo sensitivo, com função de audição e equilíbrio. Se relaciona a cóclea e ao vestíbulo.

IX – Glossofaríngeo

Tipo misto, com função sensitiva no terço posterior da língua e faringe. Já a função motora, músculos da faringe.

X – Vago

Tipo misto, é um dos principais nervos parassimpáticos do corpo. Inerva estruturas da faringe, pavilhão auricular, diafragma e vísceras torácicas e abdominais.

XI – Acessório

Tipo motor, inerva principalmente o esternocleidomastoideo e trapézio. Participa de movimentos da cabeça, pescoço e ombros.

XII – Hipoglosso

Tipo motor, inerva músculos da língua. Grande importância na fala, mastigação e deglutição.

➤ Nervos espinais

Os nervos espinais são formados pela junção de duas raízes, raiz dorsal e ventral. Todo nervo espinal é misto, sendo assim, ele possui tanto fibras sensitivas e fibras motoras.

→ **A raiz dorsal** contém fibras sensitivas ou aferentes, elas vão levar as informações da periferia para a medula espinal. Os corpos celulares dos neurônios sensitivos estão localizados no gânglio sensitivo da raiz dorsal.

→ **A raiz ventral** contém fibras motoras ou eferentes. Essas fibras levam comandos da medula para os músculos e glândulas. Os corpos celulares dos neurônios motores ficam localizados na coluna anterior da substância cinzenta da medula.

Macete: dorsal entra sensibilidade e tem gânglio; ventral sai motricidade (motor).

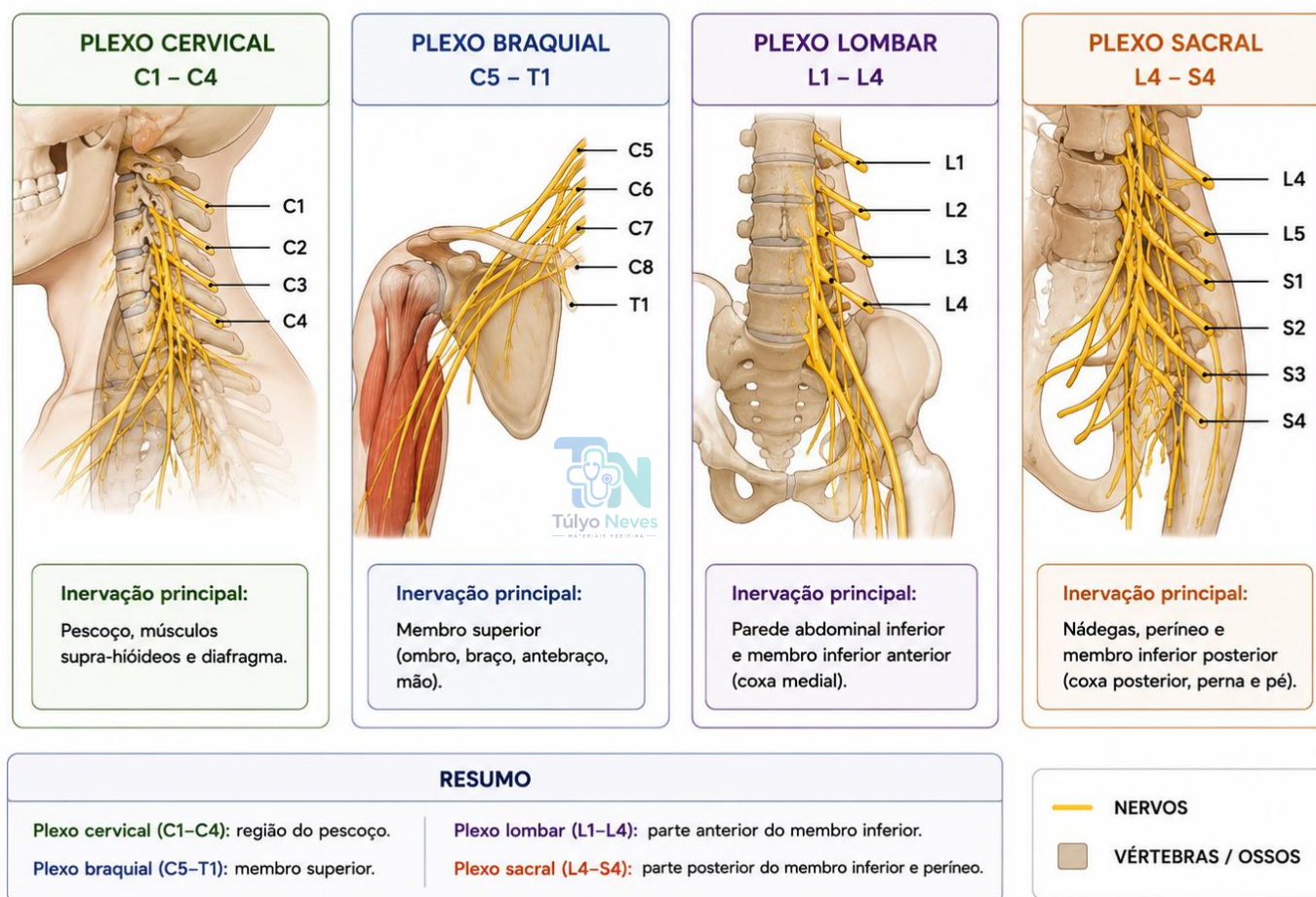
→ **gânglios nervosos** são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do SNC. No SNC aglomerados de corpos celulares são chamados de **núcleos**, já no SNP, são chamados de **gânglios**.

➤ Plexos nervosos

Plexos nervosos são redes formadas pela combinação dos ramos anteriores dos nervos espinais. Os principais são os plexos cervicais, braquiais, lombares e sacrais. Eles reorganizam as fibras nervosas para formar nervos periféricos que inervam regiões específicas do corpo.

PLEXOS NERVOSOS

Redes de nervos formadas pela união dos ramos anteriores dos nervos espinais.



➤ Divisão funcional do SNP

O sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e autônomo.

→ **o sistema nervoso somático** está relacionado principalmente às ações conscientes e voluntárias. Controla a musculatura estriada esquelética, permitindo andar, falar, escrever, levantar peso etc.

→ **o sistema nervoso autônomo** controla funções involuntárias, inervando músculos liso, cardíaco, glândulas e tecido adiposo. Por exemplo, controle de batimentos cardíacos, digestão, secreção glandular etc.

➤ Organização do sistema nervoso autônomo

O SNA possui dois neurônios em série, o **neurônio pré-ganglionar**, que tem o corpo celular dentro do SNC e seu axônio vai até um gânglio autonômico.

E o **neurônio pós-ganglionar**, que tem o corpo celular dentro de um gânglio e seu axônio vai até o órgão efector.

➤ Divisão do sistema nervoso autônomo

O SNA é dividido em simpático e parassimpático.

→ **O sistema nervoso simpático** tem origem toracolombar, com neurônios pré-ganglionares entre T1 e L2. Ele prepara o corpo para situações de estresse, luta ou fuga.

→ **O sistema nervoso parassimpático** tem origem craniossacral, com neurônios pré-ganglionares no tronco encefálico e medula sacral S2-S4. Ele predomina o corpo em estado de repouso, digestão e conservação de energia.

→ Simpático

Origem: T1 a L2.

Gânglios próximos da coluna vertebral.

Fibras pré-ganglionares curtas.

Fibras pós-ganglionares longas.

→ Parassimpático

Origem: tronco encefálico e S2-S4.

Gânglios próximos ou dentro das vísceras.

Fibras pré-ganglionares longas.

Fibras pós-ganglionares curtas.

